

Práctica: Regresión Múltiple

Daniel Miranda

2025-06-11

Equipo Docente

- Profesor: Daniel Miranda (danmiranda@uchile.cl)
- Apoyo Docente: Felipe Varas

Introducción

Este documento resume las actividades para el análisis de regresión. Comienza con el análisis de confiabilidad de un indicador que luego se utiliza en un modelo de regresión.

Instalar o instalar librerías útiles para la sesión

```
#install.packages(c("splitstackshape", "psych"))
library(readr)
library(splitstackshape)
library(psych)
library(summarytools)
library(skimr)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(kableExtra)
library(table1)
library(modest)
library(BSDA)
library(crosstable)
library(gmodels)
library(corrplot)
library(sjPlot)
library(stargazer)
library(rio)
library(performance)
library(see)
```

Lectura de datos

Para nuestro análisis de datos se generó una base que evalúa múltiples actitudes. Las c05_01 a la c05_08 se orientan a evaluar el grado de confianza en instituciones (por ejemplo: confianza en el Gobierno, Los Partidos Políticos, El Parlamento, etc.).

```
base= rio::import("https://www.dropbox.com/scl/fi/jxssa7kpnysta6qtihc8w/ELSOC_W01_subset.csv?rlkey=0o7y")
#names(base)
```

Vista previa de la de datos

Los siguientes códigos permiten explorar los datos de manera general.

```
# Vista previa de los datos
#View(base)

# Mostrar los nombres de las variables contenidas en la base datos
names(base)

# Muestra el número de filas y columnas (casos y variables)
dim(base)

# Muestra los primeros 10 casos de la base para todas las variables
head(base, 10)

# Muestra los primeros 10 casos de la base para una variable específica
head(base$c01, 10)
```

Otra forma de describir los datos rápidamente es usando la librería `summarytools`. Esta genera información para cada variable.

```
print(summarytools::dfSummary(base, method = "render")) ## Descripción de la base de datos
```

Data Frame Summary

base

Dimensions: 2927 x 29

Duplicates: 0

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
1	idencuesta [integer]	Mean (sd) : 8993199 (6624147) min < med < max: 1101011 < 8110053 < 131230214 IQR (CV) : 7410944 (0.7)	2927 distinct values	: : : : :	2927 (100.0%)	0 (0.0%)
2	c01 [integer]	Mean (sd) : 2 (1.1) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1228 (43.9%) 2 : 704 (25.2%) 3 : 591 (21.1%) 4 : 202 (7.2%) 5 : 73 (2.6%)	IIIIIII IIII III I	2798 (95.6%)	129 (4.4%)
3	c02 [integer]	Mean (sd) : 2 (0.4) min < med < max: 1 < 2 < 3 IQR (CV) : 0 (0.2)	1 : 276 (9.6%) 2 : 2373 (82.4%) 3 : 232 (8.1%)	I IIIIIIIIIIIIIIIII I	2881 (98.4%)	46 (1.6%)
4	c03 [integer]	Mean (sd) : 2 (0.5) min < med < max: 1 < 2 < 3 IQR (CV) : 0 (0.3)	1 : 414 (14.3%) 2 : 2196 (75.9%) 3 : 284 (9.8%)	II IIIIIIIIIIIIIIIII I	2894 (98.9%)	33 (1.1%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
5	c04 [integer]	Mean (sd) : 1.5 (0.7) min < med < max: 1 < 1 < 3 IQR (CV) : 1 (0.5)	1 : 1797 (62.6%) 2 : 723 (25.2%) 3 : 349 (12.2%)	IIIIIIIIII IIIII II	2869 (98.0%)	58 (2.0%)
6	c05_01 [integer]	Mean (sd) : 1.9 (1) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1363 (46.8%) 2 : 808 (27.7%) 3 : 554 (19.0%) 4 : 153 (5.2%) 5 : 37 (1.3%)	IIIIIIII IIIII III I	2915 (99.6%)	12 (0.4%)
7	c05_02 [integer]	Mean (sd) : 1.4 (0.7) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.5)	1 : 2080 (71.6%) 2 : 557 (19.2%) 3 : 244 (8.4%) 4 : 20 (0.7%) 5 : 5 (0.2%)	IIIIIIIIIIII III I	2906 (99.3%)	21 (0.7%)
8	c05_03 [integer]	Mean (sd) : 3.1 (1.2) min < med < max: 1 < 3 < 5 IQR (CV) : 2 (0.4)	1 : 376 (12.9%) 2 : 480 (16.4%) 3 : 883 (30.2%) 4 : 914 (31.3%) 5 : 270 (9.2%)	II III IIIII IIII I	2923 (99.9%)	4 (0.1%)
9	c05_04 [integer]	Mean (sd) : 2.2 (1.2) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1043 (37.9%) 2 : 549 (20.0%) 3 : 722 (26.2%) 4 : 382 (13.9%) 5 : 55 (2.0%)	IIIIII III IIIII II	2751 (94.0%)	176 (6.0%)
10	c05_05 [integer]	Mean (sd) : 1.9 (1) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1371 (47.2%) 2 : 679 (23.4%) 3 : 628 (21.6%) 4 : 183 (6.3%) 5 : 41 (1.4%)	IIIIIIII IIIII IIII I	2902 (99.1%)	25 (0.9%)
11	c05_06 [integer]	Mean (sd) : 2.1 (1) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1095 (38.1%) 2 : 716 (24.9%) 3 : 809 (28.1%) 4 : 218 (7.6%) 5 : 36 (1.3%)	IIIIII IIIII IIIII I	2874 (98.2%)	53 (1.8%)
12	c05_07 [integer]	Mean (sd) : 1.7 (0.9) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.5)	1 : 1662 (57.7%) 2 : 658 (22.8%) 3 : 457 (15.9%) 4 : 83 (2.9%) 5 : 20 (0.7%)	IIIIIIIIII IIIII III	2880 (98.4%)	47 (1.6%)
13	c05_08 [integer]	Mean (sd) : 2.1 (1.1) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1233 (42.4%) 2 : 626 (21.5%) 3 : 687 (23.6%) 4 : 275 (9.5%) 5 : 88 (3.0%)	IIIIII IIIII IIIII I	2909 (99.4%)	18 (0.6%)
14	c06_01 [integer]	Mean (sd) : 1.4 (0.8) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.5)	1 : 2057 (74.0%) 2 : 420 (15.1%) 3 : 245 (8.8%) 4 : 45 (1.6%) 5 : 13 (0.5%)	IIIIIIIIIIII III I	2780 (95.0%)	147 (5.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
15	c06_02 [integer]	Mean (sd) : 1.5 (0.8) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.5)	1 : 1915 (68.7%) 2 : 518 (18.6%) 3 : 295 (10.6%) 4 : 44 (1.6%) 5 : 15 (0.5%)	IIIIIIIIII III II	2787 (95.2%)	140 (4.8%)
16	c06_03 [integer]	Mean (sd) : 1.5 (0.8) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.6)	1 : 1981 (70.9%) 2 : 461 (16.5%) 3 : 278 (9.9%) 4 : 53 (1.9%) 5 : 21 (0.8%)	IIIIIIIIII III I	2794 (95.5%)	133 (4.5%)
17	c06_04 [integer]	Mean (sd) : 2.7 (1.3) min < med < max: 1 < 3 < 5 IQR (CV) : 3 (0.5)	1 : 747 (26.7%) 2 : 379 (13.5%) 3 : 803 (28.7%) 4 : 653 (23.3%) 5 : 217 (7.8%)	IIII II IIII IIII I	2799 (95.6%)	128 (4.4%)
18	c06_05 [integer]	Mean (sd) : 3 (1.3) min < med < max: 1 < 3 < 5 IQR (CV) : 2 (0.4)	1 : 515 (18.7%) 2 : 332 (12.1%) 3 : 847 (30.8%) 4 : 747 (27.2%) 5 : 309 (11.2%)	III II IIII IIII II	2750 (94.0%)	177 (6.0%)
19	c06_06 [integer]	Mean (sd) : 2.5 (1.2) min < med < max: 1 < 3 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 753 (27.5%) 2 : 523 (19.1%) 3 : 863 (31.6%) 4 : 466 (17.0%) 5 : 130 (4.8%)	IIII III IIIII III	2735 (93.4%)	192 (6.6%)
20	c11 [integer]	Mean (sd) : 1.7 (0.5) min < med < max: 1 < 2 < 3 IQR (CV) : 1 (0.3)	1 : 920 (31.5%) 2 : 1976 (67.7%) 3 : 22 (0.8%)	IIII IIIIIIIIII	2918 (99.7%)	9 (0.3%)
21	c13 [integer]	Mean (sd) : 1.7 (1.1) min < med < max: 1 < 1 < 5 IQR (CV) : 1 (0.6)	1 : 1782 (61.2%) 2 : 509 (17.5%) 3 : 365 (12.5%) 4 : 178 (6.1%) 5 : 80 (2.7%)	IIIIIIIIII III II I	2914 (99.6%)	13 (0.4%)
22	c14_01 [integer]	Mean (sd) : 2.2 (1.2) min < med < max: 1 < 2 < 5 IQR (CV) : 2 (0.6)	1 : 1177 (40.2%) 2 : 517 (17.7%) 3 : 788 (26.9%) 4 : 253 (8.6%) 5 : 190 (6.5%)	IIIIII III IIII I I	2925 (99.9%)	2 (0.1%)
23	c14_02 [integer]	Mean (sd) : 3 (1.4) min < med < max: 1 < 3 < 5 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 661 (22.6%) 2 : 344 (11.8%) 3 : 841 (28.8%) 4 : 516 (17.6%) 5 : 563 (19.2%)	III II IIII III III	2925 (99.9%)	2 (0.1%)
24	d05_02 [integer]	Mean (sd) : 4.2 (0.9) min < med < max: 1 < 4 < 5 IQR (CV) : 1 (0.2)	1 : 59 (2.0%) 2 : 66 (2.3%) 3 : 250 (8.6%) 4 : 1271 (43.5%) 5 : 1277 (43.7%)		2923 (99.9%)	4 (0.1%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
25	d05_04 [integer]	Mean (sd) : 4 (1.1) min < med < max: 1 < 4 < 5 IQR (CV) : 2 (0.3)	1 : 114 (3.9%) 2 : 168 (5.8%) 3 : 455 (15.6%) 4 : 1056 (36.3%) 5 : 1117 (38.4%)	I III IIIIII IIIIII	2910 (99.4%)	17 (0.6%)
26	m0_sexo [integer]	Min : 1 Mean : 1.6 Max : 2	1 : 1163 (39.7%) 2 : 1764 (60.3%)	IIIIII IIIIIIIIII	2927 (100.0%)	0 (0.0%)
27	m0_edad [integer]	Mean (sd) : 46.1 (15.3) min < med < max: 18 < 46 < 88 IQR (CV) : 25 (0.3)	63 distinct values	 : : : : : : : : : : : : : : .	2927 (100.0%)	0 (0.0%)
28	m01 [integer]	Mean (sd) : 5.3 (2.2) min < med < max: 1 < 5 < 10 IQR (CV) : 3 (0.4)	1 : 37 (1.3%) 2 : 322 (11.0%) 3 : 297 (10.2%) 4 : 394 (13.5%) 5 : 857 (29.3%) 6 : 102 (3.5%) 7 : 381 (13.0%) 8 : 186 (6.4%) 9 : 303 (10.4%) 10 : 46 (1.6%)	II II II IIII I	2925 (99.9%)	2 (0.1%)
29	m35 [integer]	Mean (sd) : 2.1 (1.1) min < med < max: 1 < 2 < 6 IQR (CV) : 2 (0.5)	1 : 1087 (37.5%) 2 : 762 (26.3%) 3 : 788 (27.2%) 4 : 187 (6.5%) 5 : 47 (1.6%) 6 : 24 (0.8%)	IIIIII IIII IIII I	2895 (98.9%)	32 (1.1%)

Confiabilidad como consistencia interna

La confiabilidad/precisión apunta al nivel de incertidumbre que está asociado con las mediciones que son generadas por un instrumento de medición.

Si bien es solo una de muchas formas de calcular un coeficiente de confiabilidad el alfa de Cronbach es muy usado en la psicología. Este es probablemente el indicador estadístico más solicitado, más reportado en psicología.

Se lo considera una medida de consistencia interna.

- Aumenta cuando la inter-correlación entre los ítems aumenta. Por lo tanto aumenta cuando todos los ítems miden el mismo constructo.
- Indirectamente indica el grado en que un conjunto de ítems mide un constructo unidimensional simple.

Guías de interpretación:

- $> .90$: *Excelente*
- $0.7a0.9$: *Bueno*
- $0.6a0.7$: *Aceptable*
- $0.5a0.6$: *Pobre*
- < 0.5 : *MuyPobre*

Descripción de la asociación entre indicadores de Confianza

Matriz de correlaciones

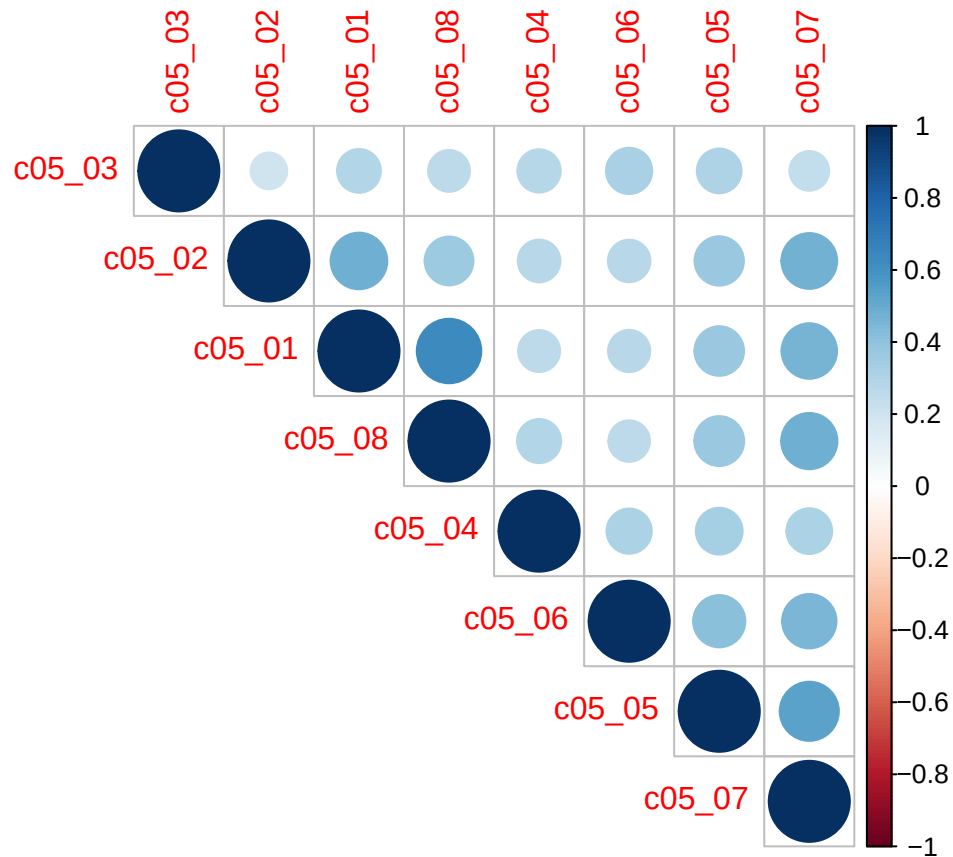
```
## Seleccionamos las variables a analizar
conf=base%>%
  dplyr::select(c05_01, c05_02, c05_03, c05_04, c05_05, c05_06, c05_07, c05_08)

#tab_corr(conf)
```

	<i>c05_01</i>	<i>c05_02</i>	<i>c05_03</i>	<i>c05_04</i>	<i>c05_05</i>	<i>c05_06</i>	<i>c05_07</i>	<i>c05_08</i>
<i>c05_01</i>		0.489***	0.293***	0.269***	0.375***	0.272***	0.470***	0.633***
<i>c05_02</i>	0.489***		0.206***	0.278***	0.371***	0.276***	0.474***	0.364***
<i>c05_03</i>	0.293***	0.206***		0.286***	0.306***	0.327***	0.240***	0.267***
<i>c05_04</i>	0.269***	0.278***	0.286***		0.334***	0.312***	0.319***	0.297***
<i>c05_05</i>	0.375***	0.371***	0.306***	0.334***		0.416***	0.532***	0.380***
<i>c05_06</i>	0.272***	0.276***	0.327***	0.312***	0.416***		0.451***	0.264***
<i>c05_07</i>	0.470***	0.474***	0.240***	0.319***	0.532***	0.451***		0.482***
<i>c05_08</i>	0.633***	0.364***	0.267***	0.297***	0.380***	0.264***	0.482***	

Computed correlation used pearson-method with listwise-deletion.

Gráfico de correlaciones



Aquí vemos que todos los ítemes considerados presentan correlaciones: positivas, pequeñas o medianas y estadísticamente significativas.

Estimación de Alfa de Cronbach.

```
tab_itemscale(conf)
```

Component 1

<i>Row</i>	<i>Missings</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Skew</i>	<i>Item Difficulty</i>	<i>Item Discrimination</i>	<i>α if deleted</i>
c05_01	0.41 %	1.87	0.98	0.93	0.37	0.60	0.77
c05_02	0.72 %	1.39	0.68	1.75	0.28	0.52	0.79
c05_03	0.14 %	3.08	1.16	-0.29	0.62	0.41	0.80
c05_04	6.01 %	2.22	1.15	0.42	0.44	0.44	0.80
c05_05	0.85 %	1.91	1.03	0.83	0.38	0.58	0.78
c05_06	1.81 %	2.09	1.03	0.5	0.42	0.49	0.79
c05_07	1.61 %	1.66	0.89	1.2	0.33	0.64	0.77
c05_08	0.61 %	2.09	1.14	0.69	0.42	0.57	0.78

Mean inter-item-correlation=0.356 · Cronbach's α =0.806

¿Qué te muestra esta tabla?

- Puedes ver qué ítems incluiste a través de *Row*
- Puedes ver con qué frecuencia falta casos a través de *Missing*
- Puede ver estadísticas descriptivas de los ítems mediante *Mean*, *SD* y *Skew*
- Puede ver cuán útiles son los ítems para medir el concepto latente de Confianza en Instituciones a través de la dificultad del ítem, la discriminación del íteme y *alpha de Cronbach* si se elimina el ítem.

Aquí, nos centraremos en la discriminación y los valores del *alpha de Cronbach*:

- Compruebe si los valores de Discriminación están por encima de .2. Esto indica el grado en que un ítem nos ayuda a discriminar entre participantes que obtuvieron puntuaciones muy bajas o altas en confianza.
- Comprobar si el *alpha de Cronbach* es superior a 0,7. Cuanto más alto, mejor. Si en el *alpha de Cronbach* los valores aumentan bruscamente tan pronto como uno de los elementos no se considera para el análisis (es decir, “eliminado” según la tabla), esto indica que podemos considerar no usarlo para índice.
- Aquí, parece que todos los ítems discriminan bien (todos los valores de Discriminación de Ítems son suficientemente altos) y que, juntos, forman un índice con validez satisfactoria, ya que *alpha de Cronbach* para los ocho ítems es de un 0.806.
- Si hubiera algún indicador que muestra un *alpha si el ítem es eliminado* mejor que el observado, entonces sugiere que ese ítem podría ser eliminado. Por ejemplo, si algún ítem presenta un *alpha si el ítem es eliminado* de 0.85, entonces se sugeriría eliminar ese ítem. Por lo tanto, la escala quedaría compuesta por 7 ítems en vez de ocho.

Conclusión acerca de la escala de Confianza.

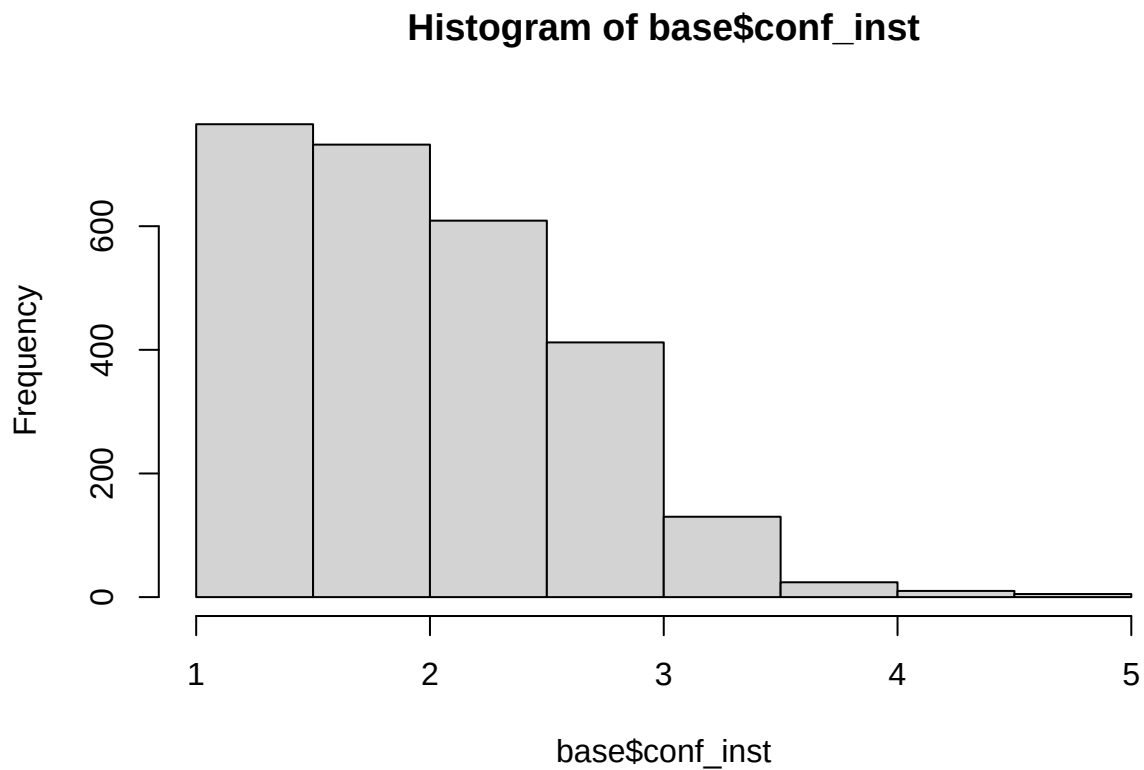
Podemos utilizar los cinco elementos de Confianza para crear un índice medio llamado `Confianza_institucional(conf_inst)`. Creamos este índice como el promedio de las 8 variables consideradas en el *alfa de Cronbach*. La justificación de hacer esto es que el *alfa de Cronbach* es bueno.

```
base <- base %>%
  dplyr::mutate(conf_inst= (c05_01 + c05_02 + c05_03 + c05_04 + c05_05 + c05_06 + c05_07 + c05_08)/8)

## Revisar la variable agregada
#print(summarytools::dfSummary(base, method = "render")) ## Descripción de la base de datos
names(base)
```

```
## [1] "idencuesta" "c01"      "c02"      "c03"      "c04"
## [6] "c05_01"     "c05_02"   "c05_03"   "c05_04"   "c05_05"
## [11] "c05_06"     "c05_07"   "c05_08"   "c06_01"   "c06_02"
## [16] "c06_03"     "c06_04"   "c06_05"   "c06_06"   "c11"
## [21] "c13"        "c14_01"   "c14_02"   "d05_02"   "d05_04"
## [26] "m0_sexo"    "m0_edad"  "m01"      "m35"      "conf_inst"
```

```
hist(base$conf_inst)
```



```
#skim(base$conf_inst)
```

Regresión

La Regresión Lineal sirve para predecir una variable, sabiendo cómo se comporta la otra.

Esto lo hace a partir de la recta de regresión, en torno a la cual, se ajustan los datos con las distancias cuadráticas mínimas.

Esta recta (línea) de regresión representa la mejor solución estimada para predecir los datos (variable dependiente) a partir de las variables independiente: línea o recta con el mejor ajuste.

El análisis de Regresión lineal nos entrega también una ecuación de regresión, una fórmula, que describe a la recta o línea de regresión. Esta ecuación de regresión se basa en la ecuación de la recta: $Y = \alpha + \beta x + \epsilon_i$.

Donde: - Y es la variable dependiente

- x son las variables independientes
- ϵ_i es el error asociado a la estimación de Y (error de estimación individual)
- El parámetro α (también conocido como β_0) es el intercepto (Valor de Y cuando los $X = 0$).
- β_1 refiere a la pendiente estimada. Que indican cuanto cambia, en promedio, Y ante el cambio de una unidad de X (considerando todas las otras X del modelo como constantes, *Seteris Paribus*, cuando hay otros predictores).

Seteris Paribus se usa como expresión cuando se interpretan las pendientes en un modelo de regresión múltiple. Significa, manteniendo el resto constante o controlando por las otras variables.

En este ejemplo, usaremos un indicador de confianza en instituciones recién creado, como variable dependiente. Para explicar los niveles de confianza, nos preguntamos: ¿en qué medida la confianza en instituciones es explicada por el grado de interés en la política, los niveles de conversación sobre política y por el nivel educacional.

Para responder esta pregunta se realiza un análisis de regresión, utilizando las siguientes variables independientes disponibles:

- Interés en política (c13): varía de 1 a 5, donde 5 indica mayor interés.
- Conversación sobre política (c14_01): varía de 1 a 5, donde 5 indica mayor frecuencia de conversación.
- Nivel educacional (m01): varía de 1 a 10, donde mayores puntajes indican mayor nivel educacional.

Matriz de correlaciones

El análisis de correlaciones permite explorar la asociación entre variables. En este caso, se estima una matriz de correlaciones que muestre las asociaciones lineales entre las variables de interés.

```
#names(base)

# Preparar la base: crear nombres y guardar variables de interés
reg=base%>%
  mutate(Interés= c13) %>%
  mutate(Conversación= c14_01) %>%
  mutate(Educación= m01) %>%
  mutate(Confianza= conf_inst) %>%
  dplyr::select(Confianza, Interés, Conversación, Educación)

#skim(reg)

# Matriz de correlaciones
#tab_corr(reg)
```

	<i>Confianza</i>	<i>Interés</i>	<i>Conversación</i>	<i>Educación</i>
<i>Confianza</i>		0.305***	0.169***	0.139***
<i>Interés</i>	0.305***		0.583***	0.334***
<i>Conversación</i>	0.169***	0.583***		0.333***
<i>Educación</i>	0.139***	0.334***	0.333***	
<i>Computed correlation used pearson-method with listwise-deletion.</i>				

Se puede ver que la correlación entre interés político con confianza es positiva ($r=0.305$, $p<0.01$), mediana y estadísticamente significativa. Así mismo, las correlaciones de conversación política ($r=0.169$, $p<0.01$) y Educación ($r=0.139$, $p<0.01$) con confianza política son positivas, pequeñas y estadísticamente significativas.

Regresión simple

Primero, estimaremos un modelo de regresión utilizando la variable de Interés político para predecir Confianza en Instituciones.

```
simple= lm(Confianza ~ Interés, data=reg)
summary(simple)
```

Call: `lm(formula = Confianza ~ Interés, data = reg)`

Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -1.62664 -0.51197 -0.01197 0.42811 3.11303

Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.70205 0.02300 74.01 <2e-16 **Interés 0.18492 0.01119 16.53 <2e-16** — Signif. codes: 0 ‘**0.001**’ ‘**0.01**’ ‘0.05’ ‘0.1’ ‘1’

Residual standard error: 0.631 on 2679 degrees of freedom (246 observations deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.09254, Adjusted R-squared: 0.0922 F-statistic: 273.2 on 1 and 2679 DF, p-value: < 2.2e-16

```
stargazer(simple, type="latex")
```

% Table created by stargazer v.5.2.3 by Marek Hlavac, Social Policy Institute. E-mail: marek.hlavac at gmail.com % Date and time: Wed, Jun 11, 2025 - 12:40:33

Interpretación del ajuste del modelo

- El ajuste del modelo se analiza a partir del test de ANOVA del modelo. El resultado muestra que el modelo explica mejor que los residuos ($F_{(1,2679)} = 273.2; p < 0.001$). Por lo tanto, podemos interpretar los coeficientes.

Table 2:

<i>Dependent variable:</i>	
Confianza	
Interés	0.185*** (0.011)
Constant	1.702*** (0.023)
Observations	2,681
R ²	0.093
Adjusted R ²	0.092
Residual Std. Error	0.631 (df = 2679)
F Statistic	273.205*** (df = 1; 2679)
<i>Note:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

- El coeficiente de determinación (R^2) y el coeficiente de determinación ajustado ($R^2_{ajustado}$) muestran que el modelo explica un 9,2% y un 9,2% de la varianza, respectivamente.

Interpretación de los coeficientes

- El intercepto α ó β_0 muestra que, cuando el interés en política es 0, la confianza política esperada es de $\beta_0 = 1.70$.
- La pendiente β_1 muestra que, por cada punto que aumenta el interés en política, la confianza política aumenta en 0.184 ($p < 0.01$) puntos. Este efecto es estadísticamente significativo.
- Usando la ecuación de la recta podemos predecir valores esperados. Por ejemplo, ¿qué niveles de confianza política tendría una persona con el mayor nivel de interés en política (es decir, $x = 5$ puntos de interés).

$$\begin{aligned}
 - \hat{Y} &= \beta_0 + \beta_1 x \\
 - \hat{Y} &= 1.70 + (0.184 * 5) \\
 - \hat{Y} &= 2.62
 \end{aligned}$$

Entonces, el nivel de confianza política esperada para una persona con el mayor nivel de interés en política ($x = 5$) es de 2.62 puntos.

Regresión múltiple

Ahora, estimaremos un modelo de regresión múltiple utilizando las tres variable independientes para predecir Confianza en Instituciones.

```
multiple= lm(Confianza ~ Interés + Conversación + Educación, data=reg)
#summary(multiple)
stargazer(multiple, type="latex")
```

% Table created by stargazer v.5.2.3 by Marek Hlavac, Social Policy Institute. E-mail: marek.hlavac at gmail.com % Date and time: Wed, Jun 11, 2025 - 12:40:33

Table 3:

<i>Dependent variable:</i>	
	Confianza
Interés	0.184*** (0.014)
Conversación	-0.012 (0.012)
Educación	0.014** (0.006)
Constant	1.659*** (0.035)
Observations	2,677
R ²	0.095
Adjusted R ²	0.094
Residual Std. Error	0.631 (df = 2673)
F Statistic	93.196*** (df = 3; 2673)
<i>Note:</i> *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Interpretación del ajuste del modelo

- El ajuste del modelo se analiza a partir del test de ANOVA del modelo. El resultado muestra que el modelo explica mejor que los residuos ($F_{(3,2673)} = 93.2; p < 0.001$). Por lo tanto, podemos interpretar los coeficientes.
- El coeficiente de determinación (R^2) y el coeficiente de determinación ajustado ($R^2_{ajustado}$) muestran que el modelo explica un 9,4% y un 9,3% de la varianza, respectivamente.

Interpretación de los coeficientes

- El intercepto α ó β_0 muestra que, cuando las variables independientes son 0, la confianza política esperada es de $\beta_0 = 1.66$.
- La pendiente β_1 muestra un efecto estadísticamente significativo ($p < 0.01$), *Seteris Paribus*. Manteniendo constantes las otras variables en el modelo, por cada punto que aumenta el interés en política, la confianza política aumenta en 0.184 puntos.
- La pendiente β_2 NO muestra un efecto estadísticamente significativo ($p = 0.337$). Por lo tanto, el coeficiente de conversación política no se interpreta, por que no predice confianza.
- La pendiente β_3 muestra un efecto estadísticamente significativo ($p < 0.01$), *Seteris Paribus*. Manteniendo constantes las otras variables en el modelo, por cada punto que aumenta la educación, la confianza política aumenta en 0.014 puntos.
- Usando la ecuación de la recta podemos predecir valores esperados. Por ejemplo, ¿qué niveles de confianza política tendría una persona con el mayor nivel de interés en política ($x_1 = 5$) y el mayor nivel educacional ($x_3 = 10$).

$$- \hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

- $\hat{Y} = 1.66 + (0.184 * 5) + (0.014 * 10)$, recordar que β_2 no se interpreta.
- $\hat{Y} = 2.72$

Entonces, el nivel de confianza política esperada para una persona con el mayor nivel de interés en política ($x_1 = 5$) y el mayor nivel educacional ($x_3 = 10$) es de 2.72. puntos.

Chequeo de supuestos

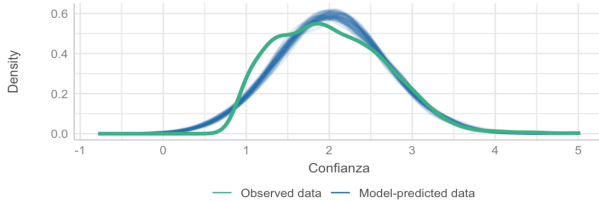
```
performance::check_model(simple)
```

```
performance::check_model(multiple)
```

Para pegar una imagen, pegar el siguiente código
*# fuera del chunk: *

Posterior Predictive Check

Model-predicted lines should resemble observed data line



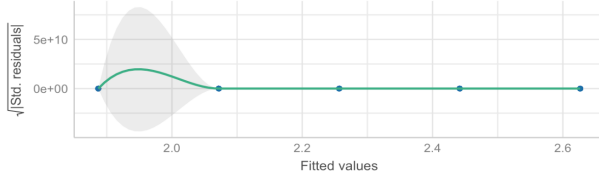
Linearity

Reference line should be flat and horizontal



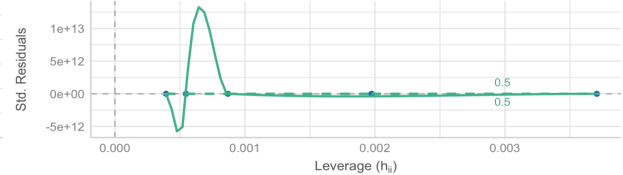
Homogeneity of Variance

Reference line should be flat and horizontal



Influential Observations

Points should be inside the contour lines



Normality of Residuals

Dots should fall along the line

